

S10_L1

Esercizio Analisi statica

Traccia

Con riferimento al file eseguibile contenuto nella cartella «Esercizio_Pratico_U3_W2_L1» presente sul Desktop della vostra macchina virtuale dedicata all'analisi dei malware, rispondere ai seguenti quesiti:

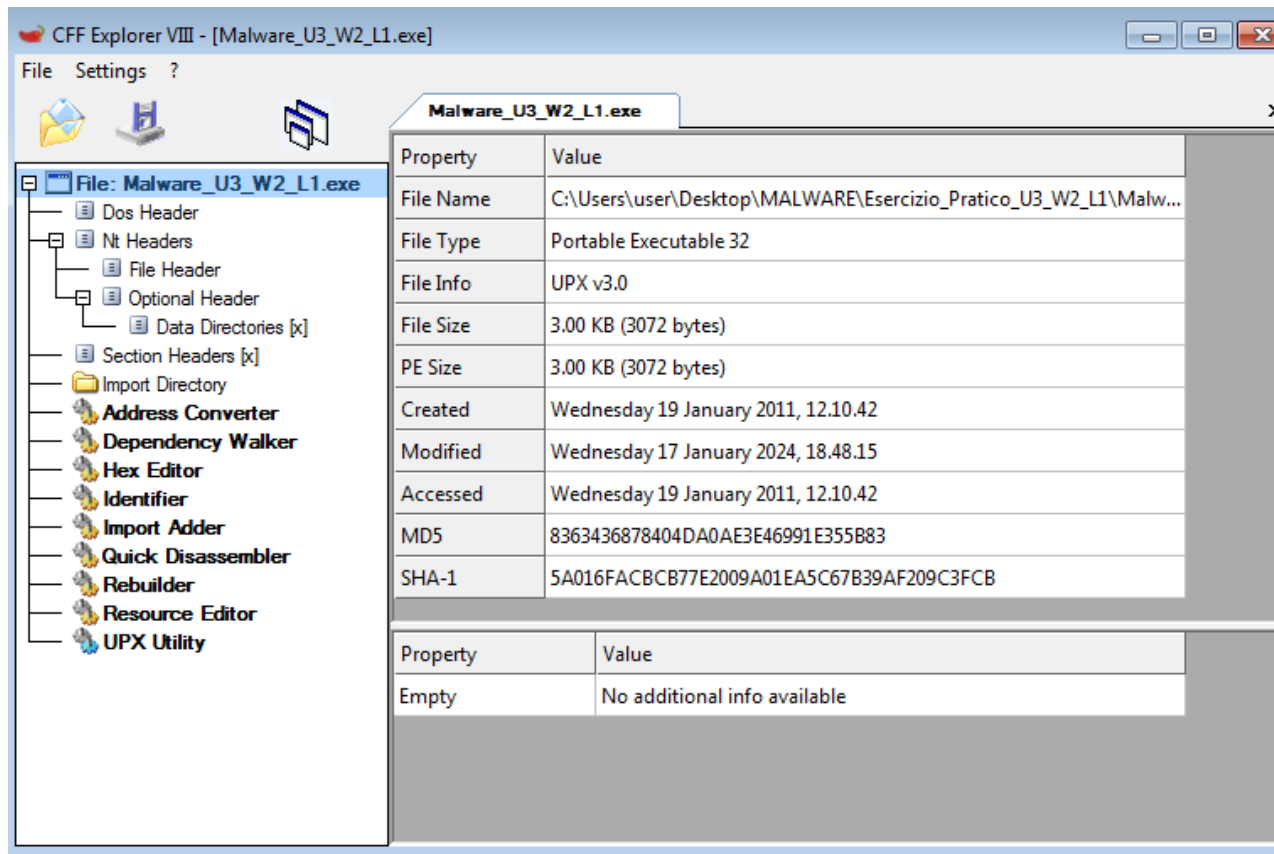
- Indicare le librerie importate dal malware, fornendo una descrizione per ognuna di esse
- Indicare le sezioni di cui si compone il malware, fornendo una descrizione per ognuna di essa
- Aggiungere una considerazione finale sul malware in analisi in base alle informazioni raccolte

Librerie importate

Ricerca delle librerie

Per vedere le librerie importate dal malware dobbiamo usare un tool come CFF Explorer.

Apriamo il software e tramite l'icona a forma di cartella in alto a sinistra carichiamo il file "Malware_U3_W2_L1.exe".



Nel board di sinistra selezioniamo la voce “Import Directory” per avere la lista di librerie chiamate dal Malware

Malware_U3_W2_L1.exe						
Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
KERNEL32.DLL	6	00000000	00000000	00000000	00006098	00006064
ADVAPI32.dll	1	00000000	00000000	00000000	000060A5	00006080
MSVCRT.dll	1	00000000	00000000	00000000	000060B2	00006088
WININET.dll	1	00000000	00000000	00000000	000060BD	00006090

Selezionando la libreria KERNEL32-DLL vediamo che viene richiamata ed usata tramite le funzioni **LoadLibraryA** e **GetProcAddress**

OFTs	FTs (IAT)	Hint	Name
Dword	Dword	Word	szAnsi
N/A	000060C8	0000	LoadLibraryA
N/A	000060D6	0000	GetProcAddress

Questo significa che le librerie sono importate a tempo di esecuzione (**runtime**), ovvero che vengono «chiamate» solo all’occorrenza così che il malware risulti meno invasivo e rilevabile.

Descrizione delle librerie

Queste librerie sono componenti essenziali del sistema operativo Windows, fornendo funzionalità critiche per una vasta gamma di applicazioni.

Kernel32.dll:

Questa libreria contiene funzioni base del sistema operativo Windows, come la gestione della memoria, delle operazioni I/O, delle operazioni di processo e thread, e della gestione delle risorse hardware. Viene utilizzata da quasi tutte le applicazioni Windows per eseguire operazioni di basso livello necessarie per il funzionamento del sistema operativo.

Advapi32.dll:

Questa libreria fornisce funzioni avanzate per la gestione del sistema, come l'accesso ai registri di Windows, la gestione degli account utente e dei diritti di accesso, i servizi di sicurezza e la gestione degli eventi. Utilizzata per la gestione della sicurezza, la configurazione del sistema e altre operazioni avanzate di amministrazione.

Msvcrt.dll:

Questa libreria è la Microsoft C Runtime Library e contiene le funzioni della libreria standard del linguaggio C, come la gestione delle stringhe, la matematica, l'I/O dei file e la gestione della memoria. Fondamentale per le applicazioni sviluppate in linguaggio C e C++, fornisce il supporto runtime per queste applicazioni.

Wininet.dll:

Questa libreria fornisce funzioni per l'accesso a Internet e alla rete, supportando protocolli come HTTP e FTP. Include funzioni per la gestione delle sessioni, delle connessioni e dei trasferimenti di dati attraverso la rete. Utilizzata dalle applicazioni che necessitano di comunicare via Internet, come i browser web e i client FTP.

Sezioni del Malware

Ricerca e descrizione delle sezioni

Selezionando la voce “Section Headers” dal board di sinistra ci appare la seguente schermata.

Malware_U3_W2_L1.exe							
Name	Virtual Size	Virtual Address	Raw Size	Raw Address	Reloc Address	Linenumbers	Relocations
Byte[8]	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Word
UPX0	00004000	00001000	00000000	00000400	00000000	00000000	0000
UPX1	00001000	00005000	00000600	00000400	00000000	00000000	0000
UPX2	00001000	00006000	00000200	00000A00	00000000	00000000	0000

Vediamo che il Malware è composto da tre sezioni: **UPX0**, **UPX1**, **UPX2**. Purtroppo, questi nomi sono generici, probabilmente messi per nascondere le funzionalità del Malware.

L'unica informazione supplementare che ricaviamo sono alcuni indirizzi di memoria per l'esecuzione del software presenti nella sezione **UPX0**.

This section contains:
Code Entry Point: 00005410
Data: 00006000
Import Directory: 00006000

Considerazioni Finali

L'autore del Malware è stato attento a nascondere informazioni sensibili sul funzionamento del software (come i nomi generici assegnati alle sezioni). Le poche informazioni a disposizione che abbiamo sono:

- 1) Il software chiama le DLL ***Kernel32.dll***, ***Advapi32.dll***, ***Msvcrt.dll*** e ***Wininet.dll*** con modalità **runtime**;
- 2) Probabilmente il linguaggio usato per il file sorgente è C/C++. Questo ce lo suggerisce la dll Msvcrt.dll;
- 3) Visto l'uso della libreria Wininet.dll è probabile che ad un certo punto il programma usi qualche servizio di rete;
- 4) La DLL Advapi32 fa sospettare che il Malware cerchi di modificare i propri permessi, forse per tentare un privilege escalation;
- 5) Il Malware è composto da **tre sezioni**;
- 6) Conosciamo alcuni **indirizzi di memoria virtuali** per l'esecuzione del software.